1 Présentation

1.1 Présentation du système

Les vitres électriques sont mises en mouvement grâce à un moteur électrique en rotation. C'est le système que nous étudions ici qui permet de transformer ce mouvement de rotation en translation de la vitre.

2 Etude de la vitesse du déplacement de la vitre

Le mouvement d'entrée est la rotation de 1 par rapport à 0 dont le paramétrage est l'angle θ_1 indiqué sur la figure 1. Le système est conçu de telle sorte que ADBE est un rectangle et C le point d'intersection de ses diagonales. On donne : $\overrightarrow{AE} = L.\overrightarrow{x_1}$.

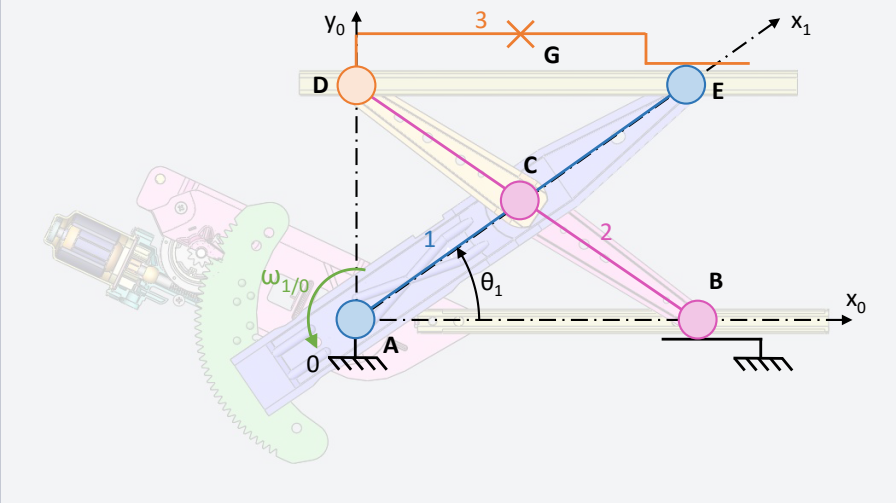


Figure 1 – Schéma cinématique du lève vitre

Question 1 : Dessiner la figure de changement de base du repère B_1 vers B_0.

Question 2 : Écrire $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$ et $\overrightarrow{z_1}$ dans la base B_0.

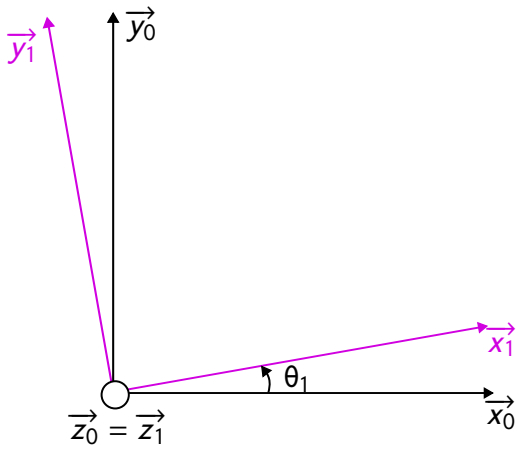
Question 3 : Écrire $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EB}$ dans la base B_0.

Question 4 : Écrire $\overrightarrow{CE}$ dans la base B_0.

Question 5 : Déterminer θ_1 tel que $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \left\|\overrightarrow{BE}\right\|$.

FIN

Question 1 :



Question 2 :

$$\begin{cases} \overrightarrow{x_1} = cos\theta_1\overrightarrow{x_0} + sin\theta_1\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{y_1} = -sin\theta_1\overrightarrow{x_0} + cos\theta_1\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{z_0} \end{cases}$$

Question 3 :

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = Lcos\theta_1\overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{EB} = -Lsin\theta_1\overrightarrow{y_0} \end{cases}$$

Question 4 :

$$\overrightarrow{CE} = \frac{L}{2} \cdot \left(cos\theta_1\overrightarrow{x_0} + sin\theta_1\overrightarrow{y_0}\right)$$

Question 5 :

$$Lcos\theta_1 = Lsin\theta_1 \Leftrightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{4}$$